- 遥控程序main()
  - RCC_Configuration()时钟配置
  - 滴答定时器初始化
  - 蜂鸣器初始化
  - 蜂鸣器响，提醒已开机
  - Systick_Config()配置定时中断 48000/48000000=0.001s=1ms
  - 系统初始化
    - IIC总线初始化
    - NRF24L01初始化
    - 测试AT24C02回读值，判断是否正常
    - ADC1GPIO初始化
    - ADC_DMA开启
    - 遥控值初始化
  - while(1)
    - 1ms中断
      - 每10次中断(即10ms)
      - 遥控数据解析
        - 将DMA自动回读的各摇杆数值上微调值写入Remote数组，准备发送到主机
        - 将得到的的数据做一阶低通滤波
        - 数据限幅
        - 扫描按键
          - 如果IDR为0，此时有按键被按下
          - 若相应微调键被按下，则微调改变offset微调值数组中，同时将微调值存入EEPROM
        - 发送到主机
          - uint8_t强制转换将uint16_t的Remote数组拆分，并依次将这些八位数据存入tx_data
          - NRF24L01_TxPacket()发送tx_data数组
    - 微调数值
    - 保存微调数值
  - NRF24l01初始化
    - 初始化2401IIO口
      - 打开APB2时钟
      - 使能PB3(CE)引脚，PB4(CSN)引脚(上拉输入，50Mhz)
      - 拉高CE,CSN(取消选中24l01,失能芯片)
      - 使能PB5(IRQ)引脚(发射完成状态引脚)
    - 初始化模拟SPI总线
      - 拉高片选CS引脚PB12
      - SCK(PB13)(模拟SPI时钟线)
      - MOSI(PB15)(模拟SPI数据输出线)
      - MISO(PB14)(模拟SPI数据输入线)
      - 拉低SCK，闲时为低电平
    - 24l01自检(写入数组再读回来进行比较)
    - 设置24l01为接收模式
      - 选中24l01
      - 1）写Rx 节点的地址 RX_ADDR_P0
      - 2）关闭自动应答 ACK EN_AA
      - 3）使能PIPE 0 EN_RXADDR
      - 4）选择通信频率 RF_CH=1
      - 5）选择通道0 有效数据宽度 RX_PW_P0
      - 6）配置发射参数（低噪放大器增益、发射功率、无线速率）RF_SETUP
      - 7）配置24L01 的基本参数以及切换工作模式 CONFIG。
  - IIC总线初始化
    - 使能APB2时钟
    - 初始化SCL(PB6)(推挽输出，50Mhz)、SDA(PB7)引脚(开漏输出，50Mhz)
  - ADC1GPIO初始化
    - 使能DMA1通道时钟
    - 使能ADC1通道时钟
    - 配置THR(PA0),YAW(PA1),ROLL(PA2),PITCH(PA3)(模拟输入)
  - 开启ADC_DMA
    - ADC初始化
      - 设置ADC8分频，即6Mhz
      - 配置并初始化ADC_InitStructure结构体
        - 独立ADC
        - 多通道采集
        - 连续转换
        - 软件触发转换
        - 采集数据右对齐
        - 转换4通道
      - 设置ADC规则组通道，设置转换顺序，设置采样时间为55.5周期
      - 使能指定的ADC1
      - 开启复位校准，并等待复位校准结束
      - 开启AD校准，并等待AD校准结束
      - 使能软件转换
    - DMA初始化
      - 配置DMA_InitTypeStructure
        - DMA_PeripheralBaseAddr 用来设置 DMA 传输的外设基地址,此处为ADC1_DR_Address
        - DMA_MemoryBaseAddr为内存基地址，也就是我们存放DMA传输数据的内存地址，此处为自定义的ADC_ConvertedValue数组的地址
        - DMA_DIR 设置数据传输方向，决定是从外设读取数据到内存还送从内存读取数据发送到外设，此处外设为源DMA_DIR_PeripheralSRC
        - DMA_BufferSize 设置一次传输数据量的大小
        - DMA_PeripheralInc 设置传输数据的时候外设地址是不变还是递增，此处不变DMA_PeripheralInc_Disable
        - DMA_MemoryInc 设置传输数据时候内存地址是否递增，此处是将内存中连续存储单元的数据发送到ADC，所以递增
        - 半字传输
        - 半字内存
        - DMA_Mode 用来设置 DMA 模式是否循环采集，此处需要循环采集，DMA_Mode_Circular
        - 通道高优先级
      - 使能DMA1通道1l，启动连续自动ADC采集（内部自动采集摇杆值，使用者无需再控制ADC采集摇杆）
  - 遥控值初始化
    - 从AT24C02中读取俯仰和横滚微调值存入offset数组
    - 初始化按键,各按键配置为上拉输入，50Mhz

Presented with xmind